

Algoritmi e Strutture Dati (modulo II) - testo prova scritta 22/9/2026

docente: Luciano Gualà

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [11 punti] Si consideri il problema del calcolo del *Minimum Spanning Tree (MST)* di un grafo pesato $G = (V, E, w)$.

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- Il costo totale del MST è uguale sia se è calcolato con l'algoritmo di Kruskal che con quello di Prim.
- Durante l'esecuzione dell'algoritmo di Kruskal gli archi che sono stati inseriti nell'albero che si sta correntemente calcolando formano sempre una singola componente connessa.
- Sia T un MST di G , e sia f l'arco più pesante di G . Allora f non può mai appartenere a T .
- Sia T un MST di G e sia f un arco che non appartiene a T . Aggiungendo f a T si forma un ciclo C in cui f tutti gli archi di C hanno un peso minore o uguale a quello di f .
- Se G ha $\Theta(n\sqrt{n})$ archi, allora l'algoritmo di Prim implementato con gli Heap di Fibonacci ha complessità lineare nella dimensione di G .

2. Si consideri la seguente affermazione e si dica se è vera o falsa, giustificando la risposta. (Max 10 righe.)

Claim: Sia G un grafo non orientato dove il peso di ogni arco può essere 1 o 2, e sia T un MST calcolato con l'algoritmo di Prim rispetto alla sorgente s . Allora i cammini in T dal nodo s possono non essere cammini minimi in G , ma la loro lunghezza non può essere più di 10 volte quella minima. Più formalmente vale che per ogni v , $d_T(s, v) \leq 10d_G(s, v)$.

Esercizio 2 [11 punti] Si consideri il problema dell'*Interval Partitioning*.

1. Si definisca formalmente il problema. (Max 5 righe.)
2. Si mostri che l'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di fine non trova sempre la soluzione ottima. (Max 5 righe.)
3. Si argomenti sulla correttezza dell'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di inizio. (Max 10 righe.)

Esercizio 3 [11 punti] (*La dura vita dello studente lavoratore*)

Sei uno studente lavoratore e devi barcamenarti fra le lezioni e il lavoro. Davanti a te ci sono n giorni. Ogni giorno devi decidere se andare a lezione di Algoritmi e Strutture Dati o andare a lavorare. Non puoi fare entrambe le cose nello stesso giorno. Se il giorno i vai a lezione sai che imparerai a_i argomenti nuovi, mentre se vai a lavorare guadagnerai b_i bigliettoni. Tu conosci tutti i valori a_i e b_i , per ogni $i = 1, \dots, n$. Alla fine di questi giorni ti aspettano due sfide delicate: l'esame e l'affitto da pagare. L'affitto è pari a B bigliettoni mentre sai che supererai l'esame se avrai imparato almeno A argomenti. Progettate un algoritmo di programmazione dinamica che calcola se è possibile superare entrambe le sfide: essere promossi all'esame di ASD e pagare l'affitto.